الاسم: محمد أمين الشراعي

الجامعة الماليزية - قسم تقنية المعلومات (المستوى الرابع)المقرر: معالجة اللغات الطبيعية (م. آدم اليفرسي)

أولا: نشاط (لهجتي والآلة) - لهجة إب

1. الَجملة بلهجة منطقتي (إب): أشتي أسرح السوق اليوم بس عيني توجعني.
2. التحويل إلى الفصحى: أريد أن أذهب إلى السوق اليوم لكن عيني تؤلمني.
3. التقطيع إلى كلمات (Tokens): أشتي - أسرح - السوق - اليوم - بس - عيني - توجعني.
4. الكلمة الغامضة: كلمة (عين) لها أكثر من معنى، فقد تعني عين الإنسان، أو نبع الماء، أو الجاسوس. وكذلك كلمة (أسرح) بلهجة إب تعني أذهب، بينما في الفصحى قد تفهم بمعنى السرحان بالخيال.
5. التجربة على أداة الترجمة والمقارنة: عند وضع جملة اللهجة في المترجم لم يفهم كلمة (أشتي) وترجم كلمة (أسرح)بمعنى خاطئ، أما بعد تحويلها للفصحى فكانت الترجمة صحيحة وواضحة.

ثانياً: أسئلة المراجعة السريعة

1. ما الفرق بين NLU و NLG مع مثال لكل منهما؟

- فهم اللغة (NLU): هو الانتقال من النص إلى المعنى، مثل تحليل تعليقات العملاء لمعرفة هل التعليق راٍض أوغاضب.
- توليد اللغة (NLG): هو الانتقال من المعنى إلى النص، مثل تلخيص مقال طويل في ثلاثة أسطر أو كتابة رد تلقائيعلى رسالة عميل.

2. في أي مستوى تحليل تقع جملة (الجو حار)؟

تقع في المستوى التداولي (Pragmatics)، لأن المعنى المقصود يفهم حسب الموقف والسياق، فالجملة هنا يقصدبها طلب غير مباشر مثل: شغل المروحة.

3. اذكر ثلاثة أسباب لصعوبة العربية على الآلة.

- غياب التشكيل في أغلب النصوص مما يجعل الكلمة تحتمل أكثر من قراءة ومعنى.
- الصرف الغني، لأن الكلمة الواحدة قد تتصل بها ضمائر ولواحق فتصبح كأنها جملة كاملة مثل (سيكتبونها).
- تعدد اللهجات العامية واختلاف مفرداتها عن الفصحى، بالإضافة إلى اختلاف أشكال الهمزات.

4. لماذا يعد عام 2017 نقطة تحول في المجال؟

بسبب ظهور معمارية المحول (Transformer) في عام 2017، وهي الأساس الذي بنيت عليه النماذج اللغوية الكبيرةبعدها مثل BERT و ChatGPT.

5. رتب المراحل الست لخط معالجة النصوص.

1- جمع النصوص (أخبار، تعليقات، كتب).
2- التنظيف والتطبيع (حذف الروابط والتشكيل وتوحيد الهمزات).
3- التقطيع (تقسيم النص إلى كلمات Tokens).
4- المعالجة الصرفية (حذف كلمات التوقف واستخراج الجذر).
5- التمثيل الرقمي (تحويل الكلمات إلى أرقام ومتجهات).
6- النمذجة والتقييم (تدريب النموذج وقياس دقته).